HABINOX



PLANO DA PLATAFORMA · DOCUMENTO PARA A REUNIÃO

Loja online com preço na hora

O que estou a desenvolver, como vai funcionar para os teus clientes e para ti, o que já está feito, o que vem a seguir e o que precisamos de decidir juntos.

Cliente	Preparado por	Data
Bruno Miguel Freitas, Lda	Rodrigo Correia	27 de outubro de 2026

01

Em resumo

Hoje cada pedido passa por um orçamento feito à mão. A nova plataforma deixa o cliente configurar o produto (medidas, material, cor e opções) e **ver o preço final na hora**, sem precisar de ninguém da Habinox. Se gostar, encomenda e paga online.

O que muda para o cliente

- Escolhe o produto, mete as medidas e vê o preço com IVA de imediato.
- Vê o produto em 3D com a cor e o material que escolheu.
- Encomenda, paga e acompanha o estado da encomenda na sua conta.

O que muda para ti

- Deixas de fazer orçamentos repetitivos: a plataforma faz as contas como tu fazes no Excel.
- Crias e alteras produtos, opções e preços tu mesmo, num painel de gestão.
- Os custos dos materiais vêm do PHC todos os dias; se um material sobe, os preços acompanham.

O objetivo do negócio

Hoje a Habinox vende sobretudo por recomendação: cerca de 3% do mercado na região e 0,02% a nível nacional. A meta é chegar a **1% nacional** e, mais tarde, a Espanha e França. Por isso a plataforma já nasce preparada para outras línguas, embora no arranque só exista em português.

Ponto de partida importante

A loja **não tem produtos fixos no código**. És tu que crias as categorias, os produtos, as opções, os materiais, as cores, os limites de medidas e as fórmulas de preço. Se amanhã quiseres vender um produto novo, crias-o no painel, sem precisares de mim.

02

Como funciona para o cliente

O percurso de quem compra, do primeiro clique até à entrega.

01 **Escolhe a categoria e o modelo**
Ex.: Portões → Portão de correr → modelo. Fotografias grandes, preço "desde" em cada modelo.

02 **Configura**
Largura, altura, material (ferro, inox, alumínio), cor RAL, enchimento, motorização e o que mais tiveres definido. Cada medida tem mínimo e máximo; uma combinação que não fazes aparece como "não é possível".

03 **Vê o preço a mudar ao vivo**
Sempre com IVA incluído, ao cêntimo, sem arredondamentos. Ao lado, um desenho técnico com as medidas que escreveu, para confirmar que não se enganou.

04 **Vê o produto em 3D**
Roda, aproxima, muda a cor e o material. No arranque o 3D muda cor e material, mas não muda de tamanho (as medidas só mudam o preço).

05 **Envia uma foto ou rascunho do espaço**
E confirma que as medidas são da sua responsabilidade (fica registado com data e hora, e está nos termos).

06 **Escolhe instalação e transporte**
Instalação à parte (zona + horas). Transporte próprio, transportadora ou levantamento na oficina.

07 **Paga**
Até 1 000 € com IVA: paga tudo. Acima de 1 000 €: 50% na adjudicação e 50% no despacho. Cartão, MB WAY e referência Multibanco. Nunca há taxas por meio de pagamento.

08 **Acompanha a encomenda**
Na área de cliente: paga → em produção → pronta → enviada → entregue. Recebe um email em cada passo importante.

> Um orçamento guardado mantém o preço durante **30 dias**. Depois disso volta a ser calculado com os custos do dia.

03

Como funciona para ti

O painel de gestão (backoffice) é onde vives o dia a dia da loja. Só tu e quem autorizares lá entram.

Catálogo

- Categorias e subcategorias.
- **Biblioteca de opções**: crias uma vez (ex.: "Motorização", "Enchimento", "Cor") e reutilizas em vários produtos.
- Regras do tipo "se o material for inox, não há lacado" ou "motor de correr só em portões de correr".
- Componentes comprados (motores, fechaduras, iluminação) com o preço de venda.

Preços

- Fórmula de cada produto por linhas, como no teu Excel: chapa, tubo, horas de soldadura, pintura...
- Margem e consumíveis em % por produto; taxa horária por sector.
- Pré-visualização com valores de exemplo e o detalhe linha a linha.

Publicar com segurança

- Cada produto passa por **rascunho** → **validado** → **publicado**. Só aparece na loja depois de o validares com orçamentos reais.
- As fórmulas têm versões; uma alteração não mexe nas encomendas já feitas.

PHC GO

- Uma vez por dia a loja lê os artigos e custos do PHC e guarda uma cópia. Também há um botão "sincronizar agora".
- A loja **só lê** do PHC; nunca escreve nada lá.
- Se o PHC falhar, a loja continua com os últimos custos e avisa-te.
- Se um artigo desaparecer do PHC, o preço nunca vai a zero: fica o último custo, marcado para revisão.
- Fica guardado o histórico de custos.

Encomendas

- Lista, estados, pagamentos, medidas confirmadas, fotos do cliente.
- Cancelar ou devolver pede sempre motivo e confirmação.

04

Como se calcula o preço

É o teu método de orçamento do Excel, passado para o computador. Tu defines as linhas e os valores de cada produto uma vez; a plataforma repete as contas para cada medida e cada opção que o cliente escolher, em menos de um segundo.

01 **Quantidades a partir das medidas**
Cada linha do produto tem uma conta simples com as medidas do cliente: metros lineares de tubo, m² de chapa, m² de pintura, unidades. Ex.: tubo = 2 × largura + 3 × altura.

02 **Custo de cada material**
Quantidade × custo do artigo no PHC. O artigo depende do material escolhido: a linha "tubo 40×40" usa o artigo de ferro, de inox ou de alumínio, conforme a escolha do cliente.

03 **Consumíveis**
Uma percentagem sobre os materiais (brocas, discos, lixas, desgaste das máquinas). Defines a % em cada produto.

04 **Mão de obra**
Horas × taxa horária do sector (ex.: serralharia 23,50 €/h, corte laser 120 €/h). As horas também podem depender das medidas: soldadura = 2 + 0,5 × largura.

05 **Margem**
Soma-se tudo (custo direto) e aplica-se a margem **sobre o preço de venda**: preço = custo ÷ (1 − margem).

06 **Componentes comprados**
Motor, fechadura, iluminação: entram ao preço de venda que definiste, **sem margem por cima**, e só se o cliente os escolher.

07 **Instalação e transporte**
À parte, em linhas próprias. Instalação = preço da zona + horas × taxa. Transporte = volume (m³) × distância (km) × valor que defines.

08 **IVA**
23% aplicado **uma só vez**, sobre o total. O cliente vê sempre o preço com IVA.

```
custo direto  = Σ materiais + consumíveis + Σ horas × taxa
preço s/ IVA = custo direto ÷ (1 − margem) + Σ componentes + instalação + transporte
preço final  = preço s/ IVA + IVA (taxa guardada nas definições, hoje 23%)
```

> **Margem não é o mesmo que "somar uma percentagem".** Com custo de 100 € e margem de 50%, o preço é 100 ÷ 0,5 = 200 € (não 150 €). Com margem de 40%: 100 ÷ 0,6 = 166,67 €. É assim que fazes no teu Excel e é assim que a plataforma faz.

05

Exemplo completo, passo a passo

Portão de correr de 4 000 × 1 600 mm, em ferro lacado, com motor, instalação e transporte a 35 km. **Os custos e valores são inventados**, só para mostrar as contas; os verdadeiros vêm do PHC e do que meteres no painel.

LINHA	CONTA	VALOR
Tubo 40×40 (ferro)	(2 × 4 + 3 × 1,6) = 12,8 m × 4,20 €/m	53,76 €
Chapa (ferro)	4 × 1,6 × 1,1 = 7,04 m² × 18,50 €/m²	130,24 €
Lacagem RAL 7016	4 × 1,6 = 6,4 m² × 9,00 €/m²	57,60 €
Materiais		**241,60 €**
Consumíveis	5% × 241,60	12,08 €
Soldadura	(2 + 0,5 × 4) = 4 h × 23,50 €/h	94,00 €
Montagem	3 h × 23,50 €/h	70,50 €
Custo direto		**418,18 €**
Com margem de 50%	418,18 ÷ (1 − 0,50)	836,36 €
Motor de correr (componente)	preço de venda, sem margem	450,00 €
Portão, sem IVA		**1 286,36 €**
Instalação	zona 60,00 € + 3 h × 23,50 €/h	130,50 €
Transporte	4 × 1,6 × 0,15 = 0,96 m³ × 35 km × 0,50 €	16,80 €
Total sem IVA		**1 433,66 €**
IVA	23% × 1 433,66	329,74 €
Total com IVA		**1 763,40 €**

O que o cliente vê

No configurador, o preço do portão com IVA: 1 582,22 €. No carrinho, a instalação e o transporte aparecem em linhas separadas e o total fica 1 763,40 €.

Como paga

Como passa de 1 000 € com IVA: 881,70 € na adjudicação e 881,70 € no despacho. O limite e as percentagens ficam nas definições; se mudares, muda para as encomendas novas.

06

O que faz mudar o preço

O preço reage às escolhas do cliente e aos custos do PHC. Tudo isto se define no painel, sem mexer no código.

A **As medidas.**
Mudam as quantidades (metros, m²) e, se quiseres, as horas. Cada medida tem mínimo e máximo por produto; fora disso, "não é possível".

B **O material.**
Escolher inox em vez de ferro troca o artigo do PHC em cada linha (tubo de inox, chapa de inox) e, com isso, o custo. Se um material não tiver artigo associado numa linha, essa combinação não é vendida.

C **Opções que acrescentam uma linha.**
Uma linha pode ter "só se": a linha do motor só conta se o cliente escolher motor; a linha da fechadura elétrica só se escolher fechadura elétrica.

D **Opções que mudam números.**
Ex.: enchimento em barras com espaçamento de 12 cm; o número de barras calcula-se sozinho a partir da largura (variável calculada) e entra na conta do tubo e das horas.

E **Regras entre opções.**
"Se inox, não há lacado", "motor de correr só em portões de correr". As escolhas impossíveis desaparecem do configurador e o servidor recusa sempre uma combinação inválida, mesmo que alguém tente forçar.

F **Os custos do PHC.**
No exemplo da secção 05, se o tubo passar de 4,20 para 4,60 €/m, o portão sobe `10,75 €` sem IVA (`13,22 €` com IVA), sozinho, em todos os produtos que usam esse tubo. Subidas acima de uma percentagem que definires ficam à tua espera para aprovar.

O que não muda o preço

- **Um orçamento guardado** mantém o preço durante 30 dias, mesmo que os custos mudem.
- **Uma encomenda feita** guarda uma "fotografia" do cálculo: custos usados, versão da fórmula e cada linha. Alterar a fórmula ou um custo depois nunca mexe nela.
- **Publicar uma fórmula nova** cria uma versão nova; a anterior fica guardada.

Como sabemos que as contas estão certas

- Antes de publicar um produto, comparas o preço da plataforma com os teus orçamentos reais (dentro de uma tolerância a decidir, ex.: ±3%).
- A parte das contas tem testes automáticos que correm a cada alteração que faço, com exemplos tirados dos teus orçamentos em Excel.
- Dinheiro é sempre guardado em cêntimos e os custos com 4 casas decimais: nunca há "0,01 € perdidos" pelo caminho.

07

Onde ficam os dados

Tudo o que a loja sabe fica numa base de dados própria (PostgreSQL, alojada na Neon, em nome da Habinox). A loja nunca depende do PHC em tempo real: lê sempre a sua cópia.

PHC GO artigos e custos → **MATERIAIS** cópia diária + histórico → **FÓRMULAS** linhas por produto → **ORÇAMENTO** preço válido 30 dias → **ENCOMENDA** com o cálculo guardado

GRUPO	O QUE GUARDA	QUEM ALTERA
Catálogo	Categorias e subcategorias, produtos, fotografias, ficheiros 3D, biblioteca de opções e valores (incl. cores RAL), regras entre opções	Tu, no painel
Preços	Fórmulas por linhas e as suas versões, margens, consumíveis, sectores e taxas horárias, componentes, zonas de instalação, valores de transporte	Tu, no painel
Materiais	Artigos do PHC com o custo atual, **histórico de todos os custos**, artigos que deixaram de existir no PHC (marcados para revisão)	Sincronização diária; tu aprovas variações grandes
Clientes	Conta, email, moradas de faturação e entrega, consentimentos RGPD (o quê, quando, onde), grupo de desconto (Pro)	O cliente; tu no painel
Orçamentos e encomendas	Configuração escolhida, preço, "fotografia" do cálculo, medidas confirmadas (data e hora), foto do espaço, estado e histórico de estados	A loja; tu mudas os estados
Pagamentos	Pagamentos de cada encomenda (1 ou 2), meio, referência, estado. **Nunca dados de cartões**	O serviço de pagamento
Definições	Taxa de IVA, validade dos orçamentos, limite e % dos pagamentos, % de variação que pede aprovação…	Tu, no painel
Registos	Sincronizações com o PHC (quando, quantos artigos, erros), eventos da loja para métricas e CRM, alertas	A plataforma

Segurança e cópias

- Cópias de segurança automáticas, com possibilidade de recuperar a base de dados como estava num momento passado.
- Uma cópia separada para o ambiente de testes: o que experimentas lá não toca na loja real.
- Palavras-passe guardadas cifradas; o painel só abre para administradores.

Regras que nunca se quebram

- Nunca se apaga um custo nem se põe um preço a zero por falha do PHC.
- Opções e materiais já usados em encomendas são arquivados, não apagados.
- Um cliente pode pedir para apagar a conta (RGPD); as faturas e encomendas ficam pelo prazo legal.

08

O que já está feito

Fase 0 (definição) quase fechada do meu lado e a base técnica da plataforma já montada.

Definição (fase 0)

- ✓ Regras de preço, pagamento, IVA, instalação e transporte (as tuas respostas de 14/10 e 26/10).
- ✓ Análise dos 4 orçamentos reais em Excel (chaminé, escada e 2 guardas).
- ✓ Desenho completo de como funcionam as opções e as regras de cada produto, testado contra portão, guarda, escada, chaminé e caixa de correio.
- ✓ 14 ecrãs de estrutura (wireframes): loja, carrinho, checkout, área de cliente e painel de gestão.
- ✓ Logótipo redesenhado em vetor (SVG), em várias versões.
- ✓ **Imagem do site aprovada por ti** a 27/10: arquitetura moderna, fundo escuro, luz âmbar, fotografia grande, vista 3D.
- ✓ Regras para exportares os ficheiros 3D (GLB) do TopSolid, enviadas por email.

Base técnica

- ✓ Projeto criado e organizado, com testes automáticos a correr em cada alteração.
- ✓ Base de dados.
- ✓ Registo de clientes com confirmação por email, login, recuperação de password.
- ✓ Papéis: cliente, instalador (Pro) e administrador. O painel de gestão está protegido.
- ✓ Preparado para várias línguas (só português no arranque).
- ✓ Registo de erros e tarefas automáticas (ex.: a sincronização diária com o PHC).

> Ainda não há lógica de negócio (produtos, preços, encomendas). Isso é a fase 1.

09

Fases, horas e valores

As fases são feitas por ordem: só se começa uma quando a anterior está fechada e validada por ti. O preço de cada fase é fechado.

FASE	O QUE É	HORAS	VALOR
0	Definição: produtos, regras de preço, estrutura dos ecrãs, imagem	20 h	300 €
1	**Loja online (beta) + ligação ao PHC GO** catálogo, configurador com preço na hora, 3D, carrinho, pedido, conta do cliente, painel de gestão, emails, RGPD, SEO básico	210 h	3 150 €
1B	Pagamento online: cartão, MB WAY, Multibanco; portes; ligação à faturação	40 h	600 €
2	Métricas e análise do site	35 h	525 €
3	Ligação ao CRM GoHighLevel (contactos e follow-up automático)	35 h	525 €
4	Área Pro: instaladores por convite, com desconto, entrega na morada do cliente final, ficheiros técnicos	100 h	1 500 €
5	Assistente com IA (atendimento + vigilância do negócio e do sistema)	60 h	900 €
6	Relatório mensal automático da procura	20 h	300 €
	Plano base	**520 h**	**7 800 €**
7	(opcional) Prospeção em concursos públicos	70 h	à parte
8	(opcional) 3D que muda com as medidas e ligação à produção	135 h	à parte

Valores sem IVA.

Prazos

Trabalho cerca de **15 horas por semana** no projeto. Assim, a fase 1 leva à volta de **14 semanas** (3 a 4 meses) depois do arranque, e a fase 1B cerca de 3 semanas. Vais tendo versões para experimentar ao longo do caminho, não só no fim.

Depois do lançamento

Manutenção de **75 €/mês**, até 5 horas por mês: correções, atualizações de segurança e pequenos ajustes. Por isso a plataforma está a ser feita com serviços geridos e o mínimo de peças a manter.

10

A fase 1 em detalhe

A ordem em que vou construir a loja. Primeiro o que mexe com dinheiro, testado à parte; depois os ecrãs.

01 **Motor de preços**
As contas do preço, isoladas e com testes automáticos, verificadas contra os teus orçamentos reais. É onde um erro custa dinheiro, por isso vem antes de tudo.

02 **Base de dados do catálogo**
Materiais, opções, regras, produtos, fórmulas e versões.

03 **Painel de gestão**
Criar produtos, opções, materiais, componentes e fórmulas; pré-visualizar o preço; validar e publicar.

04 **Loja**
Página inicial, categorias com filtros, configurador com preço ao vivo e desenho cotado, versão de telemóvel.

05 **Visualizador 3D**
A partir dos teus ficheiros GLB, com cor e material ao vivo.

06 **Carrinho, pedido e conta do cliente**
Medidas confirmadas, foto do espaço, emails de confirmação, histórico de encomendas.

07 **Ligação ao PHC GO**
Primeiro com dados de teste; com os teus acessos, passa a ler os custos reais.

08 **RGPD e SEO**
Consentimentos, cookies, apagar conta, páginas legais; o básico para o Google encontrar a loja.

09 **Ambiente de testes (staging)**
Uma cópia da loja só para ti, para experimentares cada entrega antes de ir para o ar.

11

O que preciso de ti

Só uma coisa impede o arranque da fase 1. O resto pode ir chegando durante o desenvolvimento.

O QUÊ	PARA QUÊ	ESTADO
Contrato assinado	Arranque da fase 1	BLOQUEIA
OK ao logótipo em SVG	Cabeçalho, emails, faturas	EM FALTA
OK aos fluxos: carrinho, checkout, área de cliente, painel de gestão	O aspeto já está aprovado; falta a estrutura	EM FALTA
Acessos à API do PHC GO (AppID, token, ambiente de testes)	Ler os custos reais. Até lá trabalho com dados de teste	FECHO DA FASE 1
Lista de artigos do PHC por material (ferro, inox, alumínio) nos produtos-piloto	Ligar cada linha da fórmula ao custo certo	FECHO DA FASE 1
2 ficheiros GLB de teste (um de correr, um de batente)	Confirmar que o 3D funciona com o que sai do TopSolid	EM FALTA
Fotografias recentes das obras, alta resolução, ao fim do dia	Substituir as fotos de exemplo. Faltam guardas, chaminés e caixas de correio	EM FALTA
Contas em nome da Habinox (Vercel, Neon, Cloudflare, Resend, Sentry) com cartão da empresa	Pôr a loja online. Dou-te antes uma estimativa do custo mensal	ANTES DO LANÇAMENTO
Contacto de quem aloja o site atual	Domínio, DNS e email (o email @habinox.pt não pode parar)	ANTES DO LANÇAMENTO
Dados legais: NIF, registo, termos e privacidade (de preferência por um jurista)	Páginas legais, exclusão de devolução em produtos por medida	ANTES DO LANÇAMENTO

12

Para decidirmos na reunião

Pontos em aberto. Alguns mexem com horas fora do plano, por isso prefiro decidi-los contigo antes de os fazer.

Âmbito e horas

1 **"Abrir o portão" no 3D.**
Está no mockup, mas não está no âmbito da fase 1 (≈ 8 a 15 h). Entra já na fase 1 com acréscimo, ou fica para a fase 8?

2 **Prazo de produção calculado pela capacidade** (ex.: 8 portões/mês).
Não estava no âmbito original. Estimo as horas e decidimos se entra.

3 **Faturação no PHC: automática quando o pagamento entra, ou manual?**
Automática alarga a fase 1B de cerca de 40 h para cerca de 50 h.

Como vais usar a loja

4 **Produtos-piloto.**
Começar pelos dos teus orçamentos (chaminé, escada, guardas) e pelo portão de correr?

5 **Escadas: um produto com muitas opções, ou vários produtos separados** (reta, em L, caracol)?

6 **"Outra cor RAL"** fora da carta: tem acréscimo de preço?

7 **Validação dos produtos.**
Que diferença aceitas entre o preço da loja e os teus orçamentos reais (±3%? ±5%)? Com quantos orçamentos por produto?

8 **Subidas de custo no PHC.**
Acima de que percentagem uma variação fica à espera da tua aprovação antes de mexer nos preços da loja?

9 **Fora dos limites.**
Mostrar só "não é possível", ou também um contacto para pedido especial (para não perder o cliente)?

10 **Medição no local.**
Fazes? Em que zonas, com que preço, e é descontado na encomenda?

Pagamentos e entregas

11 **Que banco usas?**
Ajuda a escolher a forma de pagamento online (Stripe, IfthenPay ou Eupago).

12 **Zona de entrega no arranque:** continente, ilhas, Espanha?

13 **Multibanco por pagar:** quantos dias de prazo? Passado o prazo, cancela ou fica para revisão?

14 **Quem mais vai usar o painel de gestão,** e que email recebe os avisos de nova encomenda?

13

Como vamos trabalhar

Entregas

- Antes de cada fase mostro-te um plano curto e só avanço com o teu OK.
- Cada entrega fica primeiro no ambiente de testes, para experimentares.
- Só passa para a loja real depois de validares.
- Nenhum produto aparece na loja sem a fórmula validada por ti.

Contas e dados

- Todas as contas dos serviços ficam **em nome da Habinox**; eu entro como administrador.
- Os dados dos clientes ficam na nossa base de dados, com cópias de segurança diárias.
- Pelo RGPD, a Habinox é a responsável pelos dados e eu sou subcontratante (assinamos um acordo para isso).
- A plataforma nunca guarda dados de cartões: isso fica com o serviço de pagamento.

Código

- O código é meu; a Habinox recebe a licença de utilização.
- Serviços fiáveis e conhecidos, para a manutenção ser barata e rápida.

Segurança dos preços

- As contas do preço são testadas automaticamente em cada alteração.
- O preço de cada encomenda fica guardado tal como foi calculado.
- Se o PHC falhar, a loja continua a vender com os últimos custos.
- O assistente com IA (fase 5) **só lê e propõe**: nunca altera preços, produtos ou encomendas sem ti.

Próximos passos

1. Reunião: tirar dúvidas e decidir os pontos da secção 12.
2. Assinar o contrato.
3. Arranque da fase 1 pelo motor de preços.
4. Em paralelo, do teu lado: acessos ao PHC, GLB de teste e fotografias.

Rodrigo Correia